GreenSense 4.0

Interface web : les nouveaux écrans

Intranet du manager, parcours de maintenance et accès par rôle

Octobre 2026

Ce qui change

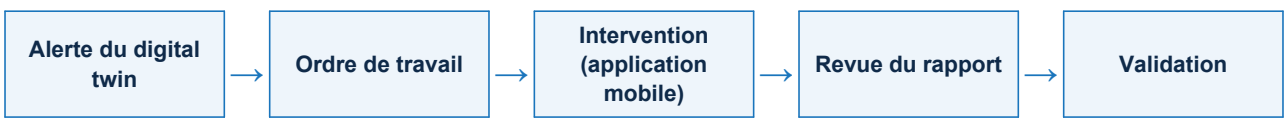
L'application web reprend désormais ce que le manager fait sur l'application mobile (techniciens, ordres de travail, revue des rapports) et y ajoute un intranet de supervision : un tableau de bord, une fiche par pompe et un dossier par alerte du digital twin. Chaque rôle ne voit plus que ses propres pages, comme dans l'application mobile.

Accès par rôle

Rôle	Pages visibles	Ouvre sur	Navigation
Manager	Tableau de bord, Pompes, Alertes, Techniciens, Ordres, Revue, Documents, Assistant	Tableau de bord	Barre latérale
Technicien	Tâches, Assistant, Documents	Tâches	Barre supérieure
Administrateur	Importer, Documents, Assistant	Importer	Barre supérieure

Le parcours de maintenance

Les écrans suivent la boucle de maintenance retenue par l'équipe : le manager reçoit l'alerte et la transforme lui-même en ordre de travail, le technicien intervient et remplit la checklist sur l'application mobile, puis le manager relit le rapport et le valide ou le renvoie.



Vue d'ensemble

Tableau de bord

/dashboard · Manager (page d'accueil)

La page d'accueil du manager réunit l'état du parc et le travail de maintenance. **État du parc** montre les 24 pompes des sites de Jorf et de Safi par état (en marche, en attente, en maintenance, en défaut, hors ligne) ; les **Alertes en direct** levées par le digital twin et le **Débit total** des dix dernières minutes. En dessous, trois panneaux tirés de GreenSense : les **ordres de travail** encore ouverts, la **charge des techniciens** et les **rapports en attente de validation**. Les données de maintenance se rechargent chaque minute. Toutes les pages du manager partagent le même cadre : une barre latérale groupée par section (Vue d'ensemble, Parc, Maintenance, Documentation) et un en-tête avec la cloche des alertes.

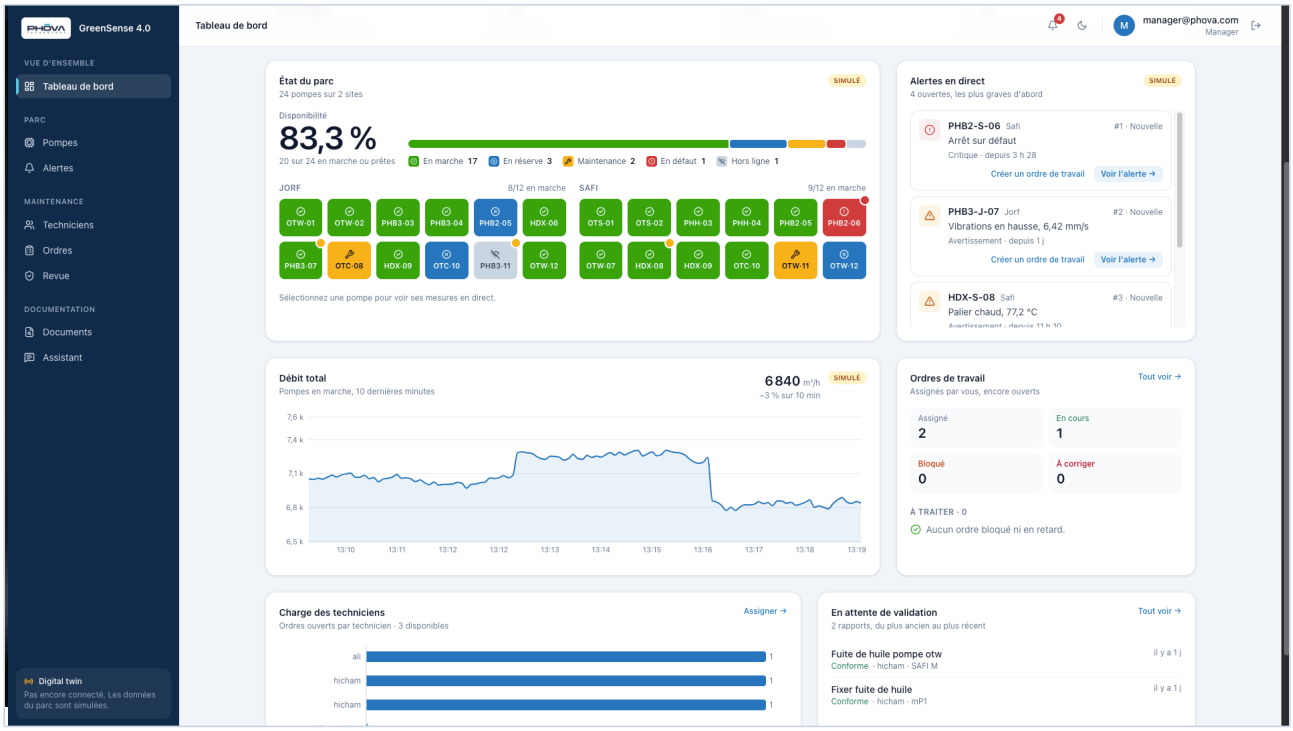


Figure 1 – Tableau de bord

Parc : pompes et alertes

Fiche pompe : mesures

/pumps?pompe=PHB2-S-06&vue=mesures · Manager

La liste du parc, filtrable par site, est à gauche ; la pompe choisie s'ouvre à droite avec sa photo, ses données d'équipement et le bouton **Nouvel ordre de travail**. Quatre vues se partagent le bas de la page : Mesures, Interventions, Historique et Documentation. La vue **Mesures** affiche les relevés en direct et l'évolution d'une mesure face à ses seuils (pour les vibrations, les zones de la norme ISO 10816-3 : 4,5 et 7,1 mm/s). La sélection est gardée dans l'adresse, ce qui permet aux autres pages d'ouvrir directement une pompe.

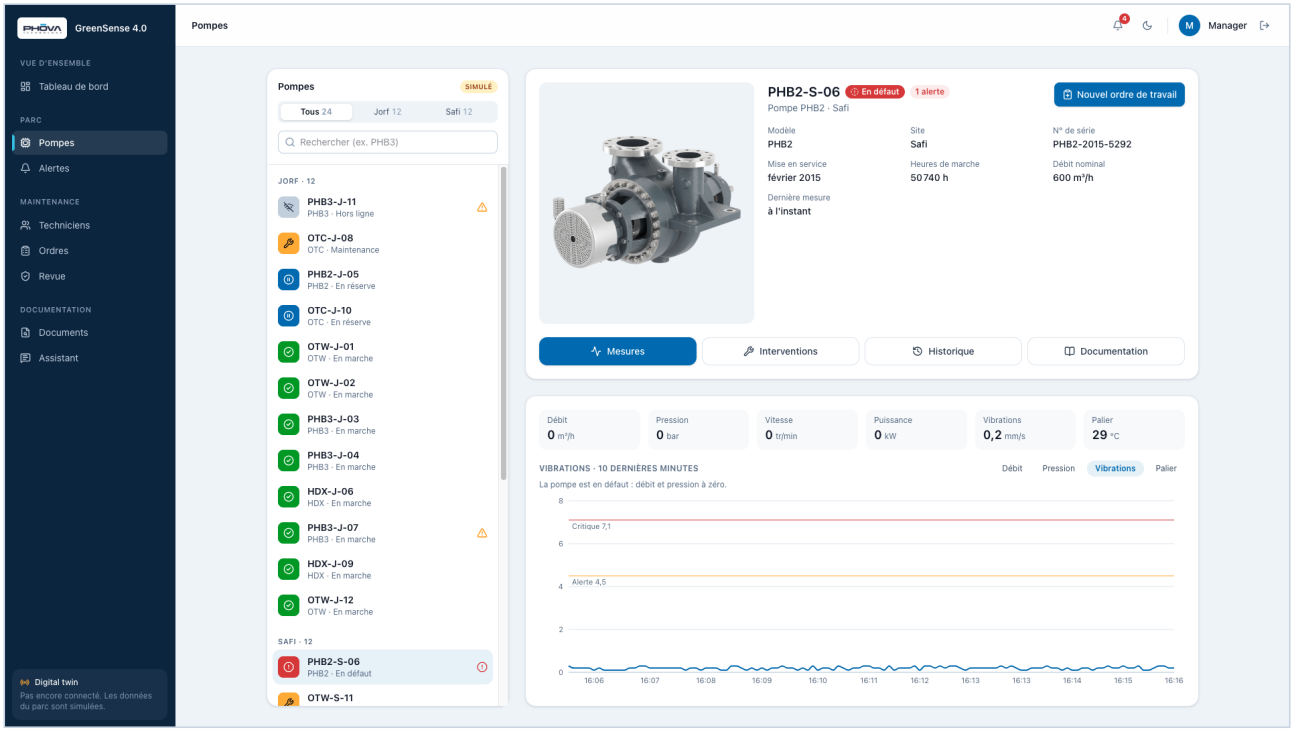


Figure 2 – Fiche pompe : mesures

Dossier d'alerte

/alerts/:numéro · Manager

Chaque alerte du digital twin ouvre un dossier : ce qui a été mesuré, une description et une recommandation, la courbe de la mesure sur les sept derniers jours et un **fil d'activité** qui garde chaque aggravation, retour à la normale, changement de statut et commentaire. Le manager met le dossier à jour (Nouvelle, Prise en compte, En cours, Résolue ; priorité) et passe d'un dossier ouvert au suivant, du plus grave au moins grave. Le bouton **Créer un ordre de travail** lance l'étape suivante : c'est le manager qui transforme l'alerte en ordre, pas le système.

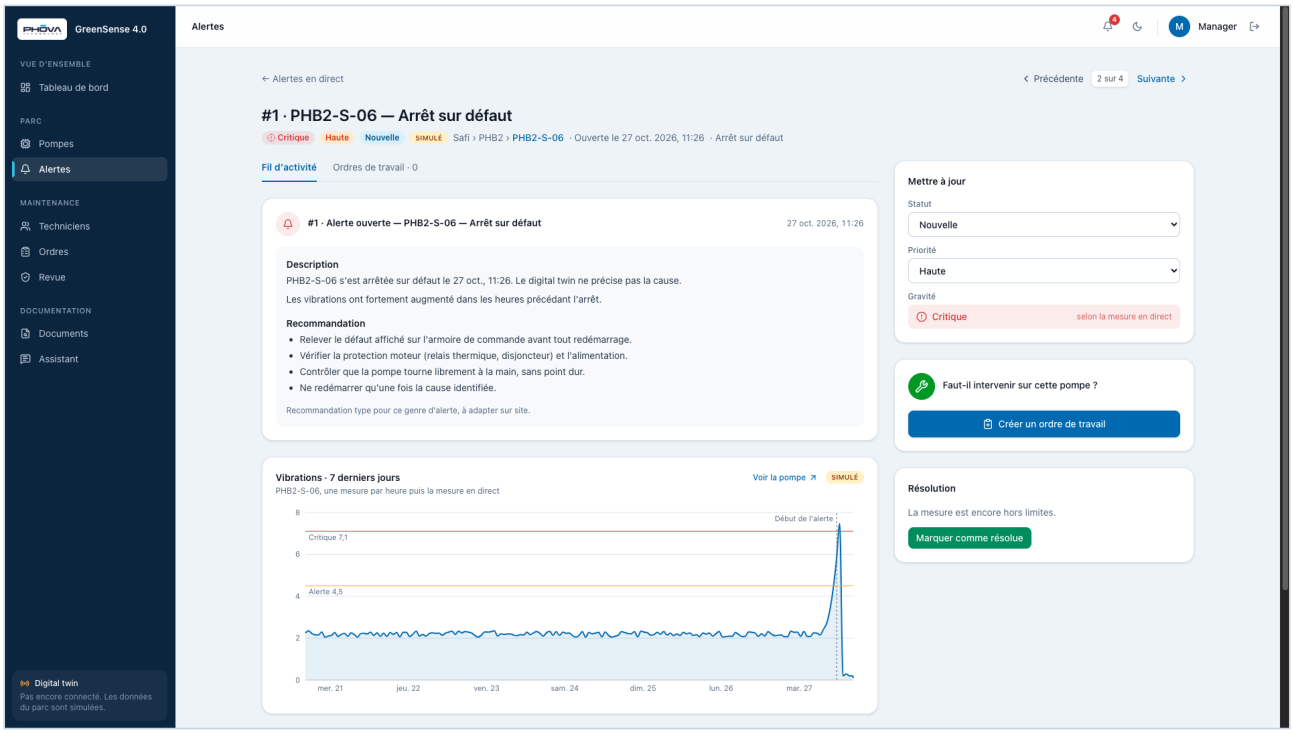


Figure 3 – Dossier d'alerte

Maintenance : de l'alerte à l'ordre de travail

Choix du technicien

/technicians · Manager

La liste des techniciens avec leur site. Quand on arrive depuis une alerte ou une pompe, un bandeau rappelle l'équipement concerné : il sera déjà renseigné dans l'ordre. Ouvrir une carte affiche l'adresse du technicien et le bouton **Assigner une tâche**.

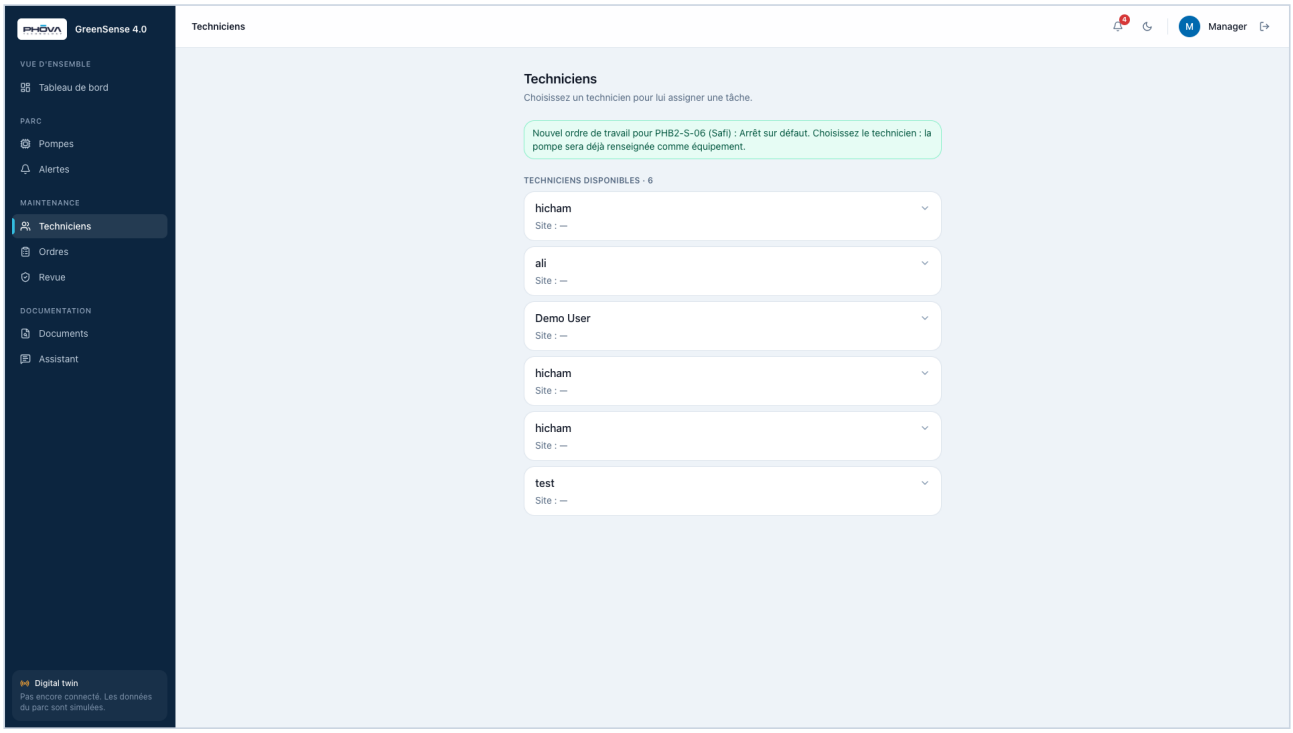


Figure 4 – Choix du technicien

Nouvel ordre de travail

/assign/:email · Manager

Le formulaire de l'ordre : titre, type d'intervention (maintenance, préventive, corrective), priorité, **rapport à remplir** choisi parmi les checklists actives, équipement, échéance et instructions. L'envoi reste bloqué tant que le titre, le type, la checklist et l'équipement manquent, et l'échéance ne peut pas être dans le passé. Le serveur vérifie à nouveau et explique un refus. Quand l'ordre répond à une alerte, le dossier l'enregistre et la page revient à l'alerte.

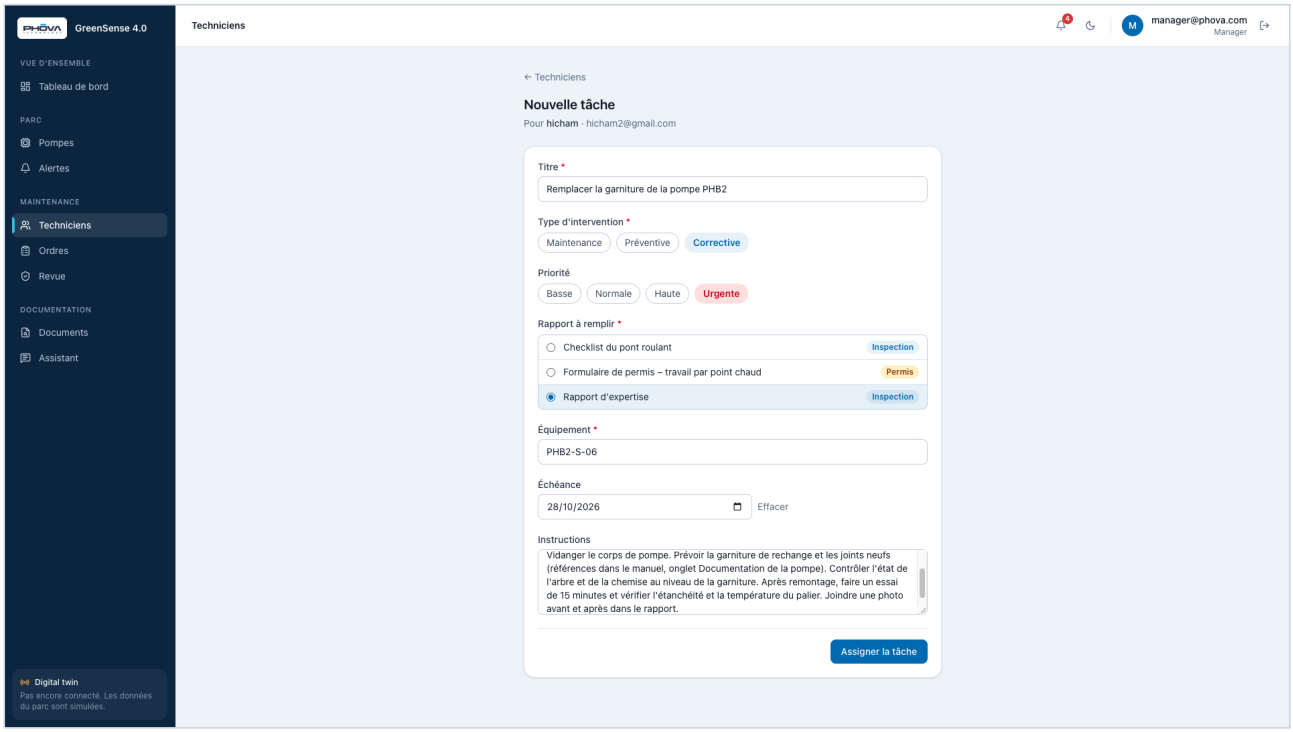


Figure 5 – Nouvel ordre de travail

Ordres liés à l'alerte

/alerts/:numéro?vue=ordres · Manager

L'onglet **Ordres de travail** du dossier liste les ordres créés pour cette alerte et où chacun en est : en cours chez le technicien, rapport à valider, ou clôturé.

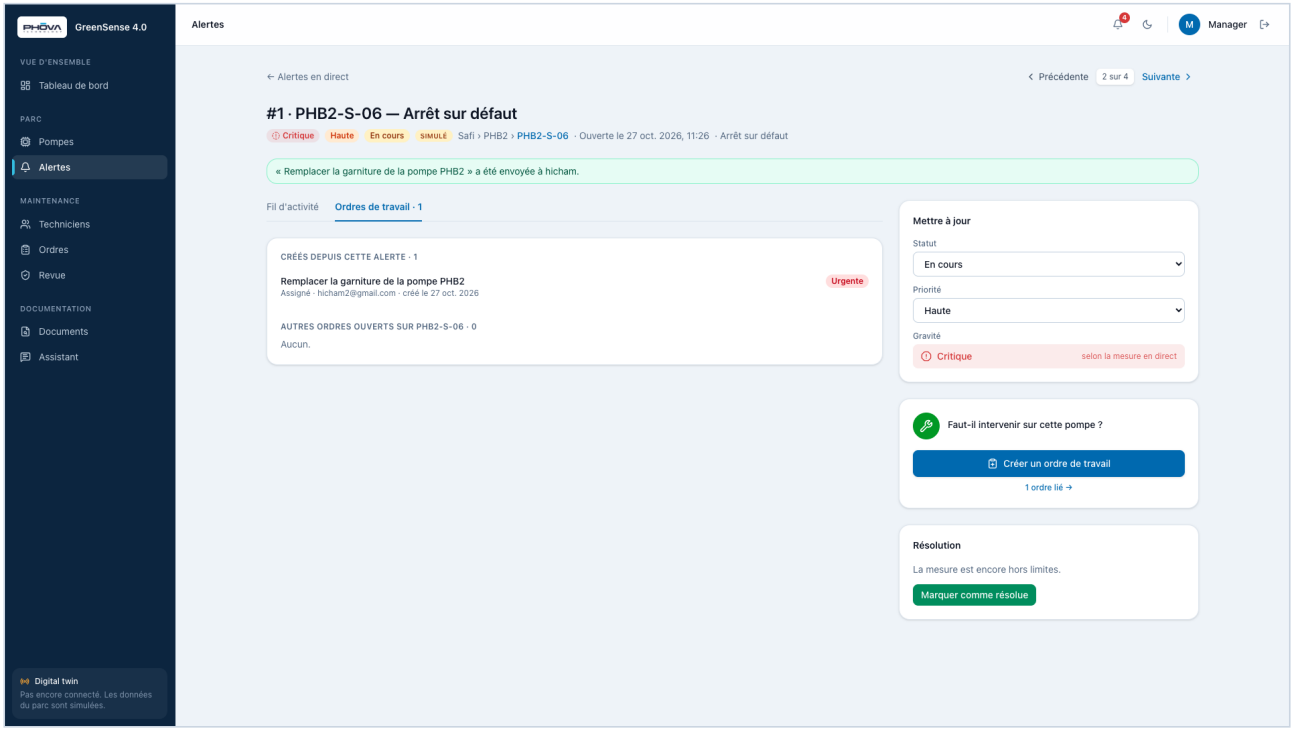


Figure 6 – Ordres liés à l'alerte

Ordres de travail en cours

/orders · Manager

Les ordres que le manager a assignés et qui ne sont pas terminés (assignés, en cours, bloqués, à corriger), triés par priorité puis par échéance. Les ordres bloqués ou renvoyés ressortent. Une carte ouverte montre les instructions. C'est l'équivalent de l'onglet Ordres de l'application mobile.

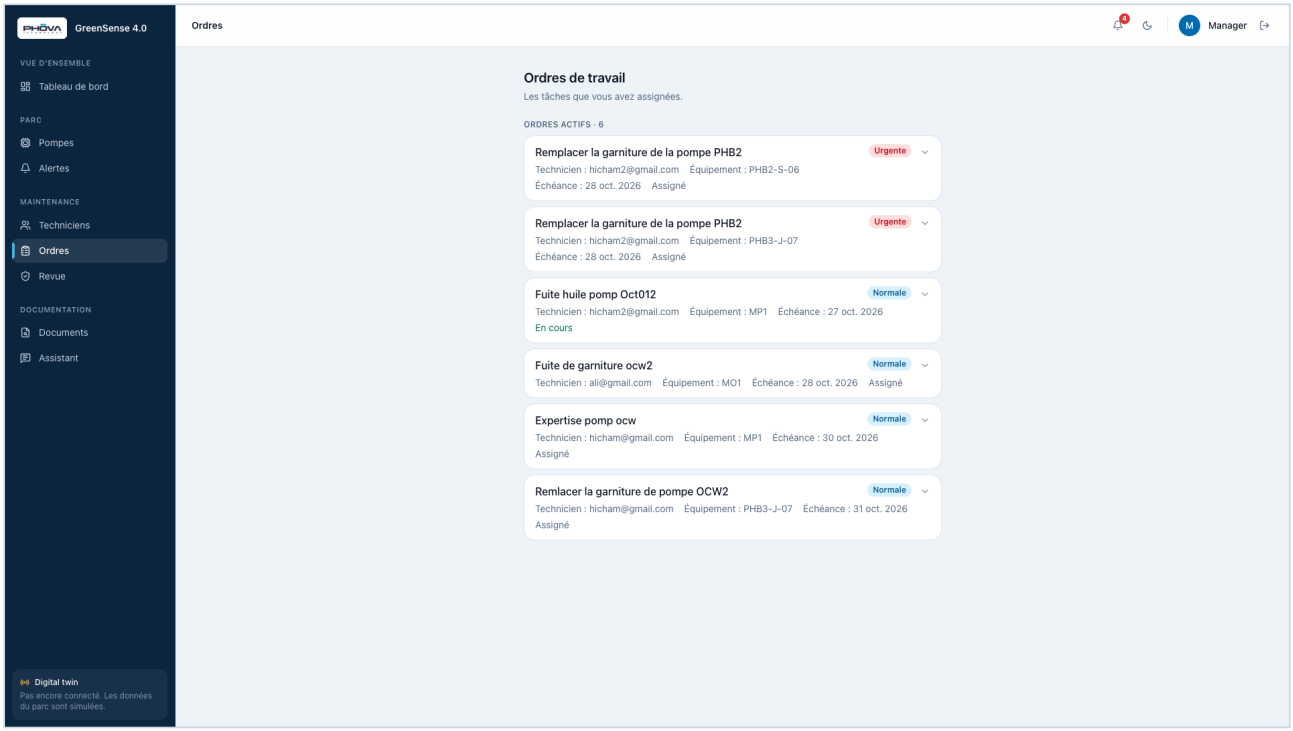


Figure 7 – Ordres de travail en cours

Fiche pompe : interventions

/pumps?pompe=PHB2-S-06&vue=interventions · Manager

Sur la fiche de la pompe, la vue **Interventions** regroupe ses alertes ainsi que les ordres de travail et les rapports dont l'équipement est cette pompe.

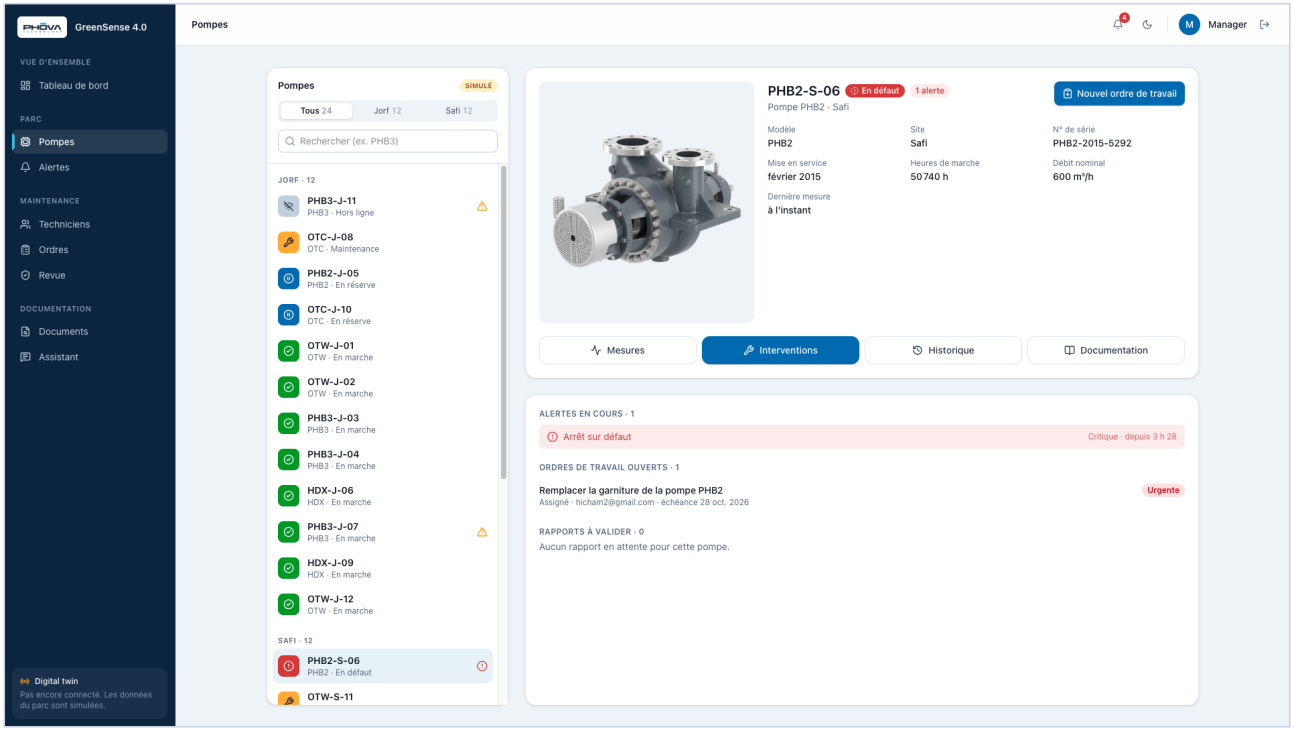


Figure 8 – Fiche pompe : interventions

Fiche pompe : documentation

/pumps?pompe=PHB2-S-06&vue=documentation · Manager

La vue **Documentation** liste les manuels importés dont le nom contient le modèle de la pompe (aucun pour la PHB2 à ce jour) et ouvre l'assistant, qui répond à partir de ces documents en citant ses sources.

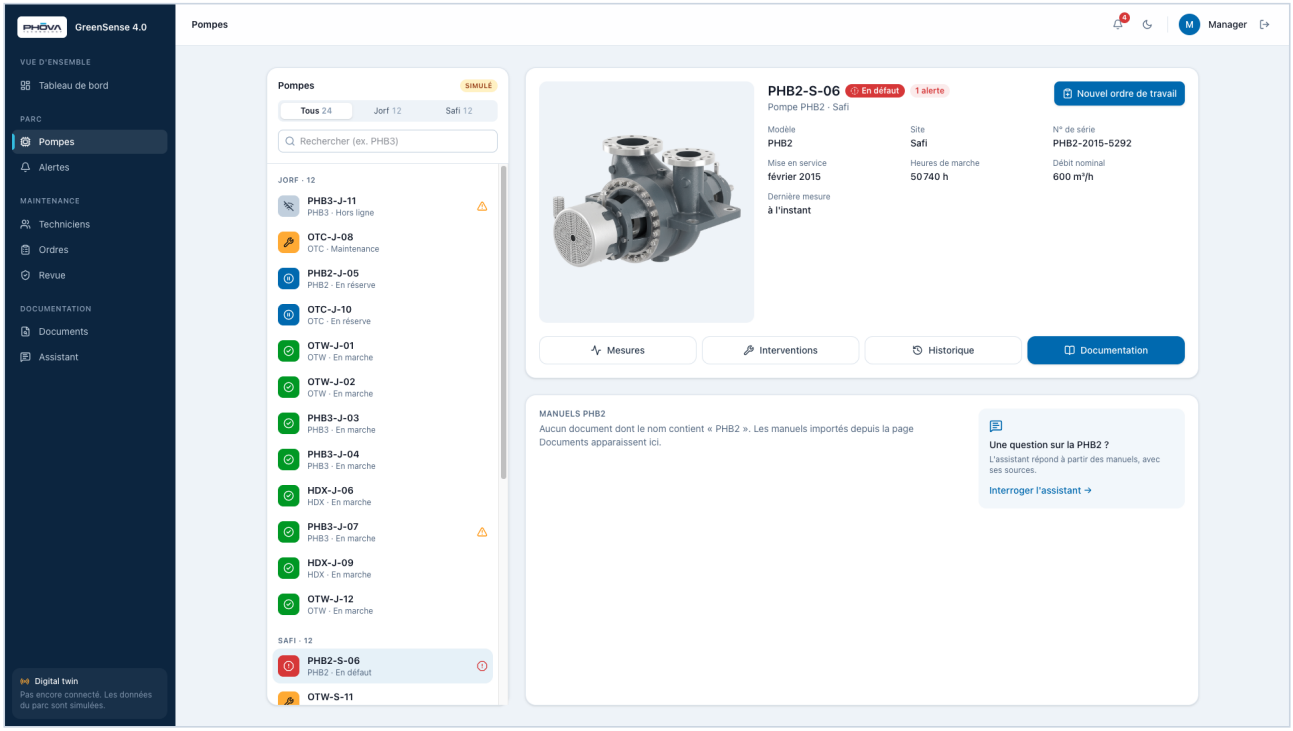


Figure 9 – Fiche pompe : documentation

Revue des rapports

Rapports à valider

/review · Manager

Les tâches terminées par les techniciens et dont le rapport attend le manager, de la plus ancienne à la plus récente. Chaque carte donne le verdict du rapport (**Conforme** ou **Non conforme** : le serveur le décide, non conforme dès qu'un point critique est jugé « Mauvais »), le technicien, l'équipement, la date d'envoi et un repère **En retard** si l'échéance est dépassée. Ouverte, elle ajoute la checklist, le type, les dates, le temps passé et les instructions. Le rapport s'ouvre en lecture seule, tel que le technicien l'a rempli, avec l'aperçu et le téléchargement du PDF. Le manager le **valide**, ce qui clôt la tâche, ou le **renvoie** au technicien avec un commentaire obligatoire.

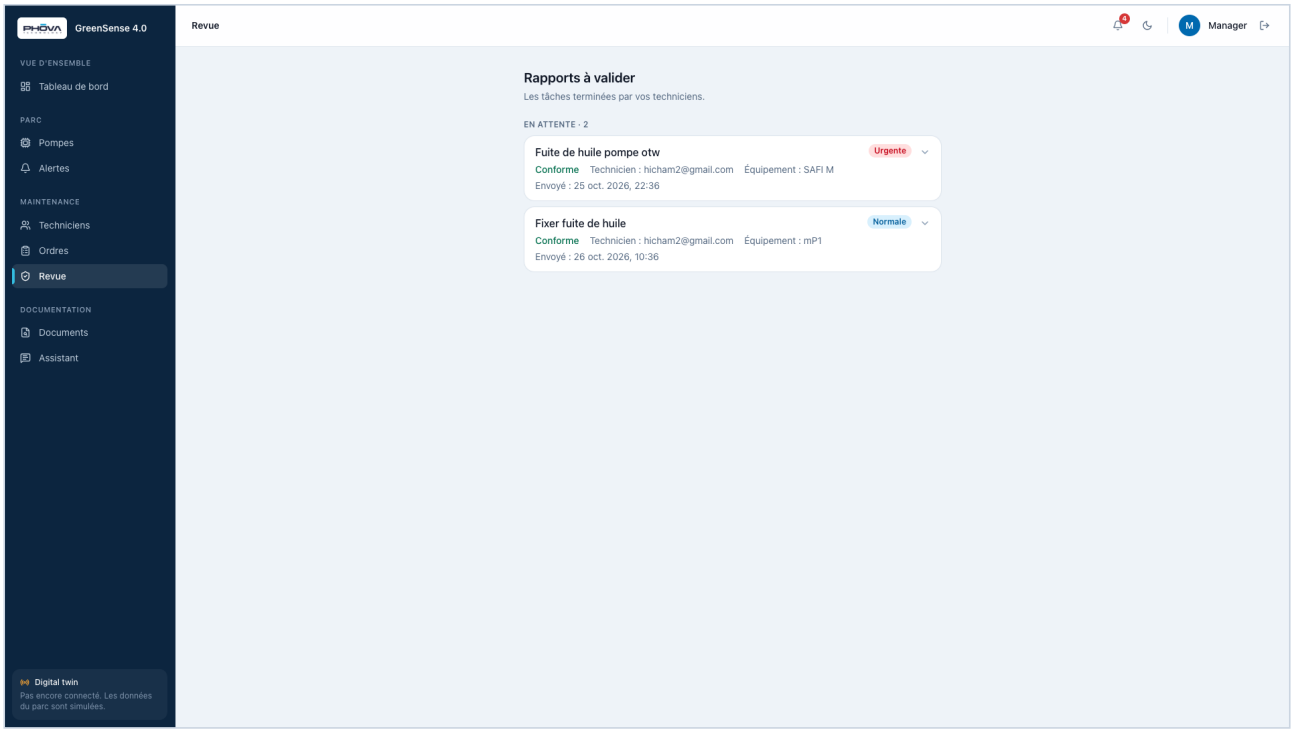


Figure 10 – Rapports à valider

Côté technicien

Technicien

/tasks · Technicien (rôle USER)

Le technicien garde la barre supérieure, avec les mêmes onglets que dans l'application mobile : **Tâches**, **Assistant** et **Documents**. L'ordre envoyé par le manager pour PHB2-S-06 apparaît dans sa liste ; il y accepte ou refuse les tâches qui lui sont assignées.

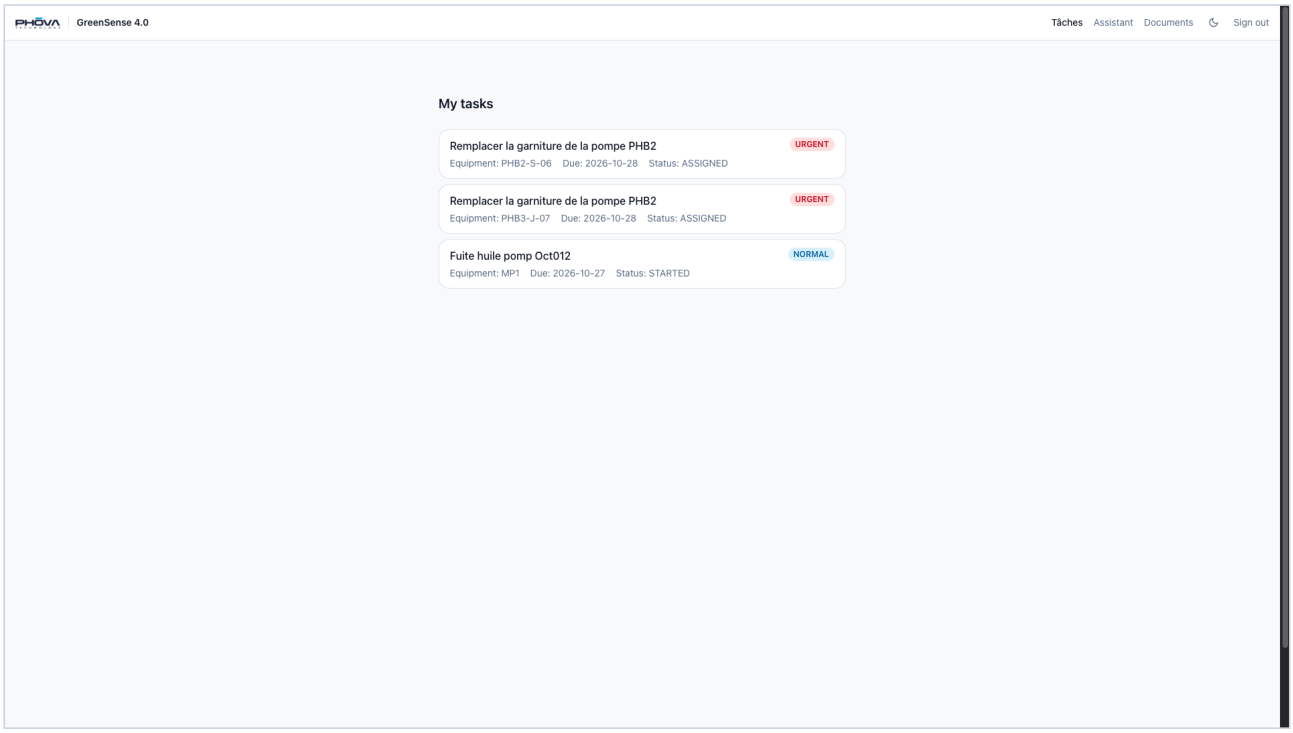


Figure 11 – Technicien

Limites actuelles

- **Digital twin simulé.** Les états des pompes, les mesures et les alertes viennent d'un simulateur (fleetSimulator.js), signalé par le badge « Simulé ». Seule la source changera quand le vrai twin sera connecté ; les identifiants des pompes devront alors correspondre au champ équipement des ordres.
- **Pas de données réelles sur les équipements des sites.** Nous ne disposons pas encore de la liste réelle des équipements de Jorf et de Safi : les 24 pompes affichées, leurs modèles, numéros de série, dates de mise en service et heures de marche sont des valeurs d'exemple. Elles seront remplacées par l'inventaire de chaque site dès qu'il sera disponible.